

Examen Réparti 2 (INSTA): PPC 2023-2024

CCS et π -calcul

C.Agon, R.Demangeon

Exercice 1 – Réduction et Transition

Donner les schémas de **réductions**¹ des processus suivants:

$$S_1 = a(x).x.(\nu x) x \mid \bar{x} \mid \bar{a}\langle x \rangle \mid \bar{x}$$

$$S_2 = !a(x).!x.\bar{b} \mid \bar{a}\langle c \rangle \mid \bar{a}\langle b \rangle \mid \bar{b}$$

Expliciter les **transitions**² des processus suivants:

$$S_3 = a.b + b.a \mid \bar{a} \mid \bar{b}$$

$$S_4 = a(x).y(z_1).y(z_2).(\bar{z}_1 \mid z_2)$$

Exercice 2 – Bisimulation

Décider, pour les couples suivants de processus CCS, s'ils sont fortement bisimilaires, faiblement bisimilaires mais pas fortement, ou ni l'un ni l'autre, justifier:

- $P_1 = a.(b \mid c) + b.(a \mid c) + c.(a \mid b)$ et $Q_1 = a \mid b \mid c$
- $P_2 = a + b$ et $Q_2 = (\nu c)(\bar{c} \mid c.a \mid c.b)$
- $P_3 = a.b.a.b.P_3$ et $P_4 = (\nu c, d) (!c.a.\bar{d} \mid !d.b.\bar{c} \mid \bar{c})$

Décider, pour les couples suivants de processus du π -calcul, s'ils sont fortement bisimilaires, faiblement bisimilaires mais pas fortement, ou ni l'un ni l'autre, justifier:

- $P_4 = a(x).\bar{x} \mid b$ et $Q_4 = b.a(x).\bar{x} + a(y).\bar{y}.b + a(z).b.\bar{z}$
- $P_5 = (\nu c) (a(x).!c.(\bar{x} \mid \bar{c}) \mid \bar{c})$ et $Q_4 = a(x).Q\langle x \rangle$ avec $Q(y) = \bar{y}.Q\langle y \rangle$

Exercice 3 – Types

Donner des types simples aux processus suivants, ou expliquer pourquoi ils ne sont pas typables (donner un environnement de typage pour les noms libres pour les processus typables, ou un raisonnement aboutissant à une contradiction pour les processus non typables) :

$$S_1 = c(x).(\bar{x} \mid c(y).b) \mid \bar{c}\langle a \rangle \mid \bar{c}\langle b \rangle$$

$$S_2 = !p(x, y).x.\bar{y}.\bar{p}\langle x, y \rangle \mid \bar{p}\langle a_1, a_2 \rangle \mid \bar{p}\langle a_2, a_3 \rangle \mid \bar{p}\langle a_3, a_1 \rangle \mid \bar{a}_1$$

$$S = a(x, y).\bar{x}\langle y \rangle \mid \bar{a}\langle c, d \rangle \mid !c(x).\bar{d}\langle x \rangle$$

¹un schéma contenant les différents processus obtenus en réduisant le processus initial, reliés par des flèches indiquant la réduction.

²par une représentation de leur LTS.

Exercice 4 – Secrets

Considérons le processus $P_0 = (\nu s) (\bar{a}\langle s \rangle \mid \bar{b}\langle a \rangle \mid \bar{c}\langle 38 \rangle)$

On appelle s le *secret* de P_0 . On s'intéresse à caractériser les processus R qui, mis en relation avec P_0 (par composition $P_0 \mid R$) sont capables (éventuellement après plusieurs réductions) de produire la transition (la "barbe") $\bar{s}$. On dit qu'ils *peuvent connaître le secret*.

Question 1

Donner un exemple de processus R qui peut connaître le secret de P .

Question 2

Un processus qui ne contient pas les noms a et b peut-il connaître le secret de P ? Justifier.

Un processus qui ne contient pas le nom a peut-il connaître le secret de P ? Justifier

Question 3

Proposer un système de type qui permet de décider si un processus quelconque peut connaître un secret (un nom spécifique privé) d'un autre processus P (pas forcément P_0).

Exercice 5 – Complexité (2.5pts)

On considère le π -calcul avec *gardes*: si $P \rightarrow^l P'$, alors $[b]P \rightarrow^l P'$ seulement quand b est vrai.

$P_1 = !add(x, y, r).[x = 0]\bar{r}\langle x \rangle + [x \neq 0](\nu c) (\overline{add}\langle x - 1, y, c \rangle \mid c(z).\bar{r}\langle z \rangle)$

$P_2 = !mult(x, y, r).[x = 0]\bar{r}\langle 0 \rangle + [x \neq 0](\nu c_1, c_2) (\overline{mult}\langle x - 1, y, c_1 \rangle \mid c_1(z_1).\overline{add}\langle y, z_1, c_2 \rangle \mid c_2(z_2).\bar{r}\langle z_2 \rangle)$

$P_3 = !fact(x, r).[x = 0]\bar{r}\langle 1 \rangle + [x \neq 0](\nu c_1, c_2) (\overline{fact}\langle x, c_1 \rangle \mid c_1(z_1).\overline{mult}\langle z_1, x, c_2 \rangle \mid c_2(z_2).\bar{r}\langle z_2 \rangle)$

1. Expliquer le comportement de P_1 , P_2 et P_3 .
2. Soit n et m deux entiers positifs, expliquer pourquoi le processus $P_1 \mid \overline{add}\langle n, m, r \rangle$ termine. Combien de réductions ce processus effectue-t-il ?
3. Mêmes questions pour $P_1 \mid P_2 \mid \overline{mult}\langle n, m, r \rangle$.
4. Mêmes questions pour $P_1 \mid P_2 \mid P_3 \mid \overline{fact}\langle n, r \rangle$.
5. Comment définir une notion de complexité pour les processus ?